



Parte I: Problemas Centrales (para desarrollar en clase)

Problema 1: Determine cuáles de las siguientes funciones están en $L^2(0, \infty)$; para aquellas que lo estén, calcule su norma.

a) e^{-x} . b) $\sin x$. c) $\frac{1}{1+x}$. d) $\frac{1}{\sqrt{x}}$.

Solución.

Recordamos la definición: $f \in L^2(0, \infty)$ si y solo si

$$\|f\|_{L^2}^2 = \int_0^\infty |f(x)|^2 dx < \infty.$$

a) $f(x) = e^{-x}$.

$$\|f\|^2 = \int_0^\infty e^{-2x} dx = \left[-\frac{e^{-2x}}{2} \right]_0^\infty = 0 - \left(-\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} < \infty.$$

$$f(x) = e^{-x} \in L^2(0, \infty) \text{ y } \|f\|_{L^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

b) $f(x) = \sin(x)$.

Usando la identidad trigonométrica $\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$:

$$\int_0^R \sin^2(x) dx = \int_0^R \frac{1 - \cos(2x)}{2} dx = \frac{R}{2} - \frac{\sin(2R)}{4}.$$

Cuando $R \rightarrow \infty$, el término $R/2 \rightarrow \infty$, y el término oscilante $\sin(2R)/4$ está acotado. Por lo tanto, la integral diverge.

$$f(x) = \sin(x) \notin L^2(0, \infty).$$

c) $f(x) = \frac{1}{1+x}$.

$$\|f\|^2 = \int_0^\infty \frac{1}{(1+x)^2} dx = \left[-\frac{1}{1+x} \right]_0^\infty = 0 - (-1) = 1 < \infty.$$

$$f(x) = \frac{1}{1+x} \in L^2(0, \infty) \text{ y } \|f\|_{L^2} = 1.$$

d) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$.

$$\|f\|^2 = \int_0^\infty \frac{1}{x} dx.$$

Esta integral diverge en ambos extremos: en $x \rightarrow 0^+$ diverge como $\int_0^1 x^{-1} dx = +\infty$, y en $x \rightarrow \infty$ como $\int_1^\infty x^{-1} dx = +\infty$.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \notin L^2(0, \infty).$$

Problema 2: Determine el límite en L^2 de cada una de las siguientes sucesiones de funciones, si existe.

$$\text{a) } \sqrt{x}, 0 \leq x \leq 1. \quad \text{b) } \begin{cases} nx, & 0 \leq x < 1/n, \\ 1, & 1/n \leq x \leq 1. \end{cases} \quad \text{c) } nx(1-x)^n, 0 \leq x \leq 1.$$

Solución.

Decimos que $f_n \xrightarrow{L^2} f$ si $\|f_n - f\|_{L^2} \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$. Trabajamos en $L^2[0, 1]$.

a) $f_n(x) = \sqrt{x}$ (sucesión constante).

La sucesión no depende de n , por lo que es constante e igual a $g(x) = \sqrt{x}$. Verificamos que $g \in L^2[0, 1]$:

$$\|g\|^2 = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2} < \infty.$$

Por definición, $\|f_n - g\|_{L^2} = 0$ para todo n .

El límite en $L^2[0, 1]$ es $f(x) = \sqrt{x}$.

b) $f_n(x) = nx$ para $0 \leq x < 1/n$ y $f_n(x) = 1$ para $1/n \leq x \leq 1$.

Límite candidato: Para cualquier $x \in (0, 1]$ fijo, existe N tal que $1/n < x$ para todo $n > N$, de modo que $f_n(x) = 1$. En $x = 0$, $f_n(0) = 0$. Luego $f_n \rightarrow g \equiv 1$ puntualmente c.t.p. en $[0, 1]$.

Convergencia en L^2 : Calculamos $\|f_n - 1\|^2$:

$$\begin{aligned} \|f_n - 1\|^2 &= \int_0^{1/n} (nx - 1)^2 dx + \int_{1/n}^1 (1 - 1)^2 dx = \int_0^{1/n} (n^2 x^2 - 2nx + 1) dx \\ &= \left[\frac{n^2 x^3}{3} - nx^2 + x \right]_0^{1/n} = \frac{n^2}{3n^3} - \frac{n}{n^2} + \frac{1}{n} = \frac{1}{3n} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n} = \frac{1}{3n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

El límite en $L^2[0, 1]$ es $f(x) \equiv 1$.

c) $f_n(x) = nx(1-x)^n$, $0 \leq x \leq 1$.

Límite candidato: Para $x = 0$ o $x = 1$, $f_n(x) = 0$. Para $x \in (0, 1)$, $0 < (1-x) < 1$, de modo que $(1-x)^n \rightarrow 0$ exponencialmente, mientras que nx crece polinomialmente, y aun así $f_n(x) = nx(1-x)^n \rightarrow 0$ (el factor exponencial domina). Luego el candidato es $f \equiv 0$.

Convergencia en L^2 : Usando la función Beta de Euler $B(m, k) = \int_0^1 x^{m-1}(1-x)^{k-1} dx = \frac{(m-1)!(k-1)!}{(m+k-1)!}$ para $m, k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\|f_n\|^2 = n^2 \int_0^1 x^2(1-x)^{2n} dx = n^2 B(3, 2n+1) = n^2 \cdot \frac{2!(2n)!}{(2n+3)!}.$$

Simplificando:

$$\frac{2!(2n)!}{(2n+3)!} = \frac{2}{(2n+1)(2n+2)(2n+3)}.$$

Por lo tanto:

$$\|f_n\|^2 = \frac{2n^2}{(2n+1)(2n+2)(2n+3)} \sim \frac{2n^2}{8n^3} = \frac{1}{4n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

El límite en $L^2[0, 1]$ es $f(x) \equiv 0$.

Problema 3: Muestre que las funciones $\{1, \cos(nx), \sin(nx), n = 1, 2, \dots\}$ son ortogonales dos a dos en $L^2[-\pi, \pi]$. Ídem para las funciones $\{e^{inx}, n \in \mathbb{Z}\}$.

Solución.

El producto interno en $L^2[-\pi, \pi]$ es $\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \overline{f(x)} g(x) dx$.

Sistema trigonométrico real $\{1, \cos(nx), \sin(nx)\}$:

Denotamos $c_n(x) = \cos(nx)$, $s_n(x) = \sin(nx)$, con $n \geq 1$.

(i) $\langle 1, c_n \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) dx = \left[\frac{\sin(nx)}{n} \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{\sin(n\pi) - \sin(-n\pi)}{n} = 0$, pues $\sin(n\pi) = 0$ para $n \in \mathbb{Z}$.

(ii) $\langle 1, s_n \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) dx = \left[-\frac{\cos(nx)}{n} \right]_{-\pi}^{\pi} = -\frac{\cos(n\pi) - \cos(-n\pi)}{n} = 0$, pues $\cos(n\pi) = \cos(-n\pi)$.

(iii) Para $m, n \geq 1$, usamos las fórmulas de producto:

$$\cos(mx) \cos(nx) = \frac{1}{2} [\cos((m-n)x) + \cos((m+n)x)].$$

$$\langle c_m, c_n \rangle = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos((m-n)x) dx + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos((m+n)x) dx.$$

Para $m \neq n$ enteros positivos, ambas integrales son de la forma $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(kx) dx = 0$ con $k \neq 0$. Luego $\langle c_m, c_n \rangle = 0$ para $m \neq n$.

(iv) Análogamente, con $\sin(mx) \sin(nx) = \frac{1}{2} [\cos((m-n)x) - \cos((m+n)x)]$: $\langle s_m, s_n \rangle = 0$ para $m \neq n$.

(v) $\langle c_m, s_n \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \sin(nx) dx = 0$, pues el integrando es el producto de una función par ($\cos(mx)$) por una función impar ($\sin(nx)$), resultando impar, y su integral en $[-\pi, \pi]$ es cero.

Las funciones $\{1, \cos(nx), \sin(nx)\}_{n \geq 1}$ son ortogonales dos a dos en $L^2[-\pi, \pi]$.

Sistema complejo $\{e^{inx}, n \in \mathbb{Z}\}$:

Aquí el producto interno es $\langle e^{imx}, e^{inx} \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} e^{-imx} e^{inx} dx = \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n-m)x} dx$.

Caso $m = n$: $\int_{-\pi}^{\pi} e^0 dx = 2\pi \neq 0$.

Caso $m \neq n$: Sea $k = n - m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$:

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{ikx} dx = \left[\frac{e^{ikx}}{ik} \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{e^{ik\pi} - e^{-ik\pi}}{ik} = \frac{2i \sin(k\pi)}{ik} = \frac{2 \sin(k\pi)}{k} = 0,$$

ya que $\sin(k\pi) = 0$ para todo $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

$\langle e^{imx}, e^{inx} \rangle = 2\pi \delta_{mn}$ para $m, n \in \mathbb{Z}$. Las funciones $\{e^{inx}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ son ortogonales dos a dos en $L^2[-\pi, \pi]$.

Problema 4: (Desigualdad de Hölder) Sea la norma L^p :

$$\|u\|_{L^p} = \left(\int_a^b |u(x)|^p dx \right)^{1/p}, \quad p \geq 1.$$

Pruebe que vale la desigualdad

$$\|uv\|_{L^s} \leq \|u\|_{L^p} \|v\|_{L^q}, \quad \text{para } s^{-1} = p^{-1} + q^{-1}.$$

Sugerencia: Utilice la desigualdad de Hölder para la función $(uv)^s$.

Solución.

Desigualdad de Hölder clásica (que asumimos conocida): Si $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1$ con $\alpha, \beta > 1$, entonces para $f \in L^\alpha$ y $g \in L^\beta$:

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f|^\alpha dx \right)^{1/\alpha} \left(\int_a^b |g|^\beta dx \right)^{1/\beta}.$$

Partimos de la condición $s^{-1} = p^{-1} + q^{-1}$, que equivale a $\frac{s}{p} + \frac{s}{q} = 1$. Definimos los exponentes conjugados

$$\alpha = \frac{p}{s}, \quad \beta = \frac{q}{s},$$

que satisfacen $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{s}{p} + \frac{s}{q} = 1$, es decir, son exponentes conjugados en el sentido de Hölder.

Aplicamos la desigualdad de Hölder clásica a las funciones $F(x) = |u(x)|^s$ y $G(x) = |v(x)|^s$, con los exponentes conjugados $\alpha = p/s$ y $\beta = q/s$:

$$\int_a^b |u(x)|^s |v(x)|^s dx \leq \left(\int_a^b (|u(x)|^s)^{p/s} dx \right)^{s/p} \left(\int_a^b (|v(x)|^s)^{q/s} dx \right)^{s/q}.$$

Simplificando los exponentes:

$$\|uv\|_{L^s}^s = \int_a^b |u|^s |v|^s dx \leq \left(\int_a^b |u|^p dx \right)^{s/p} \left(\int_a^b |v|^q dx \right)^{s/q} = \|u\|_{L^p}^s \|v\|_{L^q}^s.$$

Tomando la raíz s -ésima en ambos miembros (con $s \geq 1 > 0$):

$$\|uv\|_{L^s} \leq \|u\|_{L^p} \|v\|_{L^q}, \quad \text{para } \frac{1}{s} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}.$$

Problema 5: Pruebe que si $T : X \rightarrow Y$ es lineal (X e Y son espacios de Banach) entonces T es continua en todo punto de X si y solo si T es continua en cero.

Solución.

Debemos probar la equivalencia: T continua en todo $x_0 \in X \iff T$ continua en $0 \in X$.

($\Rightarrow$) Si T es continua en todo punto, en particular es continua en 0.

($\Leftarrow$) Supongamos que T es continua en 0. Sea $x_0 \in X$ cualquiera y sea $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ una sucesión en X tal que $x_n \rightarrow x_0$ (en la norma de X).

Definimos $z_n = x_n - x_0$. Entonces:

$$\|z_n\|_X = \|x_n - x_0\|_X \rightarrow 0,$$

es decir, $z_n \rightarrow 0$ en X .

Por la continuidad de T en 0 y por la **linealidad** de T :

$$T(x_n) - T(x_0) = T(x_n - x_0) = T(z_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} T(0) = 0 \in Y.$$

(La igualdad $T(0) = 0$ se sigue de la linealidad: $T(0) = T(0 \cdot x_0) = 0 \cdot T(x_0) = 0$.)

Por lo tanto, $T(x_n) \rightarrow T(x_0)$ en Y , lo que demuestra que T es continua en x_0 . Como x_0 era arbitrario, T es continua en todo X .

$T : X \rightarrow Y$ lineal es continua en todo X si y solo si es continua en 0.

Observación: Este resultado es fundamental: para operadores lineales, la continuidad es una propiedad global que basta verificar en un único punto (el origen). Esto conduce a la noción equivalente de *operador acotado*: T continua en 0 $\Leftrightarrow \exists C > 0$ tal que $\|Tx\|_Y \leq C\|x\|_X$ para todo $x \in X$.

Problema 6: Sea H un espacio de Hilbert separable y $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \dots\}$ una base ortonormal. Pruebe que si $x \in H$,

$$\text{a) } x = \sum_{j=1}^{\infty} \langle \hat{e}_j, x \rangle \hat{e}_j, \quad \text{b) Identidad de Parseval: } \|x\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} |\langle \hat{e}_j, x \rangle|^2.$$

Solución.

Denotamos $c_j = \langle \hat{e}_j, x \rangle$ los coeficientes de Fourier de x , y $s_N = \sum_{j=1}^N c_j \hat{e}_j$ las sumas parciales.

Paso 1: Desigualdad de Bessel (la serie $\sum |c_j|^2$ converge).

Por el *Lema de Pitágoras* (válido para cualquier conjunto ortonormal finito; véase Problema 16 de la Parte II):

$$\|s_N\|^2 = \sum_{j=1}^N |c_j|^2.$$

Además, s_N es la proyección ortogonal de x sobre $\text{span}\{\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_N\}$, de donde $x - s_N \perp s_N$, y por el teorema de Pitágoras:

$$\|x\|^2 = \|s_N\|^2 + \|x - s_N\|^2 \geq \|s_N\|^2 = \sum_{j=1}^N |c_j|^2.$$

Esto vale para todo N , luego

$$\sum_{j=1}^{\infty} |c_j|^2 \leq \|x\|^2 < \infty. \quad (\text{Desigualdad de Bessel})$$

Paso 2: La sucesión $\{s_N\}$ es de Cauchy en H .

Para $N > M$, usando la ortonormalidad:

$$\|s_N - s_M\|^2 = \left\| \sum_{j=M+1}^N c_j \hat{e}_j \right\|^2 = \sum_{j=M+1}^N |c_j|^2 \xrightarrow{M, N \rightarrow \infty} 0,$$

pues la serie $\sum_{j=1}^{\infty} |c_j|^2$ converge (Paso 1). Como H es completo, existe $y \in H$ tal que $s_N \rightarrow y$.

Paso 3: $y = x$.

Para cada $\hat{e}_k$ fijo, usando la continuidad del producto interno:

$$\langle \hat{e}_k, y \rangle = \left\langle \hat{e}_k, \lim_{N \rightarrow \infty} s_N \right\rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} \langle \hat{e}_k, s_N \rangle.$$

Para $N \geq k$: $\langle \hat{e}_k, s_N \rangle = \sum_{j=1}^N c_j \langle \hat{e}_k, \hat{e}_j \rangle = c_k$ (por ortonormalidad). Luego $\langle \hat{e}_k, y \rangle = c_k = \langle \hat{e}_k, x \rangle$ para todo k .

Por lo tanto $\langle \hat{e}_k, x - y \rangle = 0$ para todo $k \geq 1$. Como $\{\hat{e}_j\}$ es una *base* ortonormal (es decir, su clausura lineal es densa en H), se tiene que $x - y \perp H$, lo que implica $\|x - y\|^2 = \langle x - y, x - y \rangle = 0$, es decir,

$$\text{a) } x = \sum_{j=1}^{\infty} \langle \hat{e}_j, x \rangle \hat{e}_j \quad (\text{serie de Fourier converge en } H).$$

Paso 4: Identidad de Parseval.

De la identidad $\|x\|^2 = \|s_N\|^2 + \|x - s_N\|^2$ y tomando $N \rightarrow \infty$ (con $s_N \rightarrow x$ implica $\|x - s_N\| \rightarrow 0$):

$$\|x\|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \|s_N\|^2 + 0 = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^N |c_j|^2.$$

$$\text{b) } \|x\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} |\langle \hat{e}_j, x \rangle|^2 \quad (\text{Identidad de Parseval}).$$

Problema 7: Considere la función de prueba $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ definida como

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{1-x^2}}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

Muestre que, efectivamente, φ y todas sus derivadas son continuas en $\mathbb{R}$.

Solución.

Lema auxiliar: Para todo $k \geq 0$,

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} t^{-k} e^{-1/t} = 0.$$

Prueba: Sea $u = 1/t \rightarrow +\infty$. Entonces $t^{-k} e^{-1/t} = u^k e^{-u} \rightarrow 0$ pues la exponencial domina todo polinomio.

Es claro que $\varphi \in C^\infty$ en $(-1, 1)$ (compuesta de funciones analíticas allí) y que $\varphi \equiv 0 \in C^\infty$ en $|x| > 1$. El único punto no trivial es la regularidad en $x = \pm 1$. Por simetría (φ es par), basta analizar $x = 1$.

Estructura de las derivadas en $(-1, 1)$:

Definamos $u(x) = 1 - x^2$ para $|x| < 1$, de modo que $\varphi(x) = e^{-1/u}$ con $u > 0$. Por regla de la cadena y cociente, las derivadas de φ tienen la forma:

$$\varphi^{(n)}(x) = R_n(x) e^{-1/(1-x^2)}, \quad |x| < 1,$$

donde $R_n(x)$ es una función racional en x con denominador de la forma $(1 - x^2)^{m_n}$ para algún $m_n \geq 1$.

(Esto se verifica por inducción: $\varphi'(x) = \frac{-2x}{(1-x^2)^2} e^{-1/(1-x^2)}$, y al derivar se preserva la estructura.)

Continuidad de $\varphi^{(n)}$ en $x = 1$:

Cuando $x \rightarrow 1^-$, se tiene $1 - x^2 = (1-x)(1+x) \rightarrow 0^+$. Haciendo la sustitución $t = 1 - x^2 \rightarrow 0^+$:

$$|R_n(x) e^{-1/(1-x^2)}| = |R_n(x)| \cdot e^{-1/t}.$$

Como $|R_n(x)|$ crece a lo sumo como una potencia de $1/t$ cuando $t \rightarrow 0^+$ (al tener denominador $(1-x^2)^{m_n} = t^{m_n}$), concluimos por el Lema auxiliar que:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \varphi^{(n)}(x) = \lim_{t \rightarrow 0^+} [\text{potencia de } t^{-m_n}] \cdot e^{-1/t} = 0 = \varphi^{(n)}(1).$$

Por lo tanto, $\varphi^{(n)}$ es continua en $x = 1$ (y análogamente en $x = -1$) con valor $0 = \varphi^{(n)}(\pm 1)$ coincidiendo con el valor desde fuera. Lo mismo vale para $\varphi^{(n)}$ en todo punto de $|x| \geq 1$ (donde $\varphi^{(n)} \equiv 0$).

$\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$: todas sus derivadas son continuas en $\mathbb{R}$ y nulas en $|x| \geq 1$. El hecho clave es que $e^{-1/t}$ decae más rápido que cualquier potencia de t cuando $t \rightarrow 0^+$.

Problema 8: Considere la sucesión de funciones en $C^\infty(\mathbb{R})$

$$f_n = \frac{n}{\sqrt{\pi}} e^{-n^2 x^2}.$$

Muestre que

$$f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \delta.$$

¿A qué converge f'_n ? ¿Y $f_n^{(k)}$?

Solución.

La convergencia $f_n \rightarrow \delta$ es en el sentido distribucional: debemos probar que para toda función de prueba $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ (o $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$):

$$\langle f_n, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{\pi}} e^{-n^2 x^2} \varphi(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle.$$

Demostración: Realizamos el cambio de variables $t = nx$, $dt = n dx$:

$$\langle f_n, \varphi \rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} \varphi\left(\frac{t}{n}\right) dt.$$

Como φ es continua y acotada (al ser de prueba), y la función e^{-t^2} es integrable con $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$, podemos aplicar el **Teorema de Convergencia Dominada**:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle f_n, \varphi \rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi\left(\frac{t}{n}\right) dt = \frac{\varphi(0)}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = \varphi(0).$$

$f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \delta$ en el sentido de las distribuciones.

Convergencia de f'_n y $f_n^{(k)}$:

Para cualquier distribución regular dada por una función suave, la derivada distribucional se define por:

$$\langle f_n^{(k)}, \varphi \rangle = (-1)^k \langle f_n, \varphi^{(k)} \rangle.$$

Dado que $f_n \rightarrow \delta$ y que $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ implica $\varphi^{(k)} \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ (la diferenciación preserva el espacio de funciones de prueba):

$$\langle f_n^{(k)}, \varphi \rangle = (-1)^k \langle f_n, \varphi^{(k)} \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (-1)^k \varphi^{(k)}(0) = \langle \delta^{(k)}, \varphi \rangle.$$

Observación (uso de la ayuda): El enunciado señala que $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ o $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ es una función entera, con serie de Taylor de radio infinito. Esto garantiza que φ y todas sus derivadas están bien definidas en $\mathbb{R}$, justificando los pasos anteriores.

$f_n^{(k)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \delta^{(k)}$ en el sentido de las distribuciones, para todo $k \geq 0$.
En particular: $f'_n \rightarrow \delta'$, $f''_n \rightarrow \delta''$, etc.

Problema 9: Muestre que

$$\int_a^b f(x) \delta(g(x)) dx = \frac{f(x_0)}{|g'(x_0)|},$$

asumiendo que la ecuación $g(x) = 0$ posee una sola raíz en el intervalo $a < x < b$.

Solución.

Sea $x_0 \in (a, b)$ la única raíz de g en (a, b) : $g(x_0) = 0$, con $g'(x_0) \neq 0$.

Como $\delta(g(x))$ está soportada en x_0 , la integral solo recibe contribución en una vecindad de x_0 . Realizamos el **cambio de variables** $y = g(x)$, con $dy = g'(x) dx$.

Caso 1: $g'(x_0) > 0$. En una vecindad de x_0 , g es estrictamente creciente e invertible. Llamamos $x = g^{-1}(y)$. Cuando x va de a a b , y va de $g(a) < 0$ a $g(b) > 0$ pasando por $y = 0$. Entonces:

$$\int_a^b f(x) \delta(g(x)) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(g^{-1}(y)) \delta(y) \frac{dy}{g'(g^{-1}(y))} = \frac{f(x_0)}{g'(x_0)}.$$

Caso 2: $g'(x_0) < 0$. En una vecindad de x_0 , g es estrictamente decreciente. Al cambiar variables, los límites de integración se invierten y $g'(x_0) < 0$:

$$\int_a^b f(x) \delta(g(x)) dx = \int_{g(b)}^{g(a)} f(g^{-1}(y)) \delta(y) \frac{dy}{g'(g^{-1}(y))}.$$

Como $g'(x_0) < 0$, el intervalo $[g(b), g(a)]$ contiene $y = 0$ con $g(b) < 0 < g(a)$. La integral vale $\frac{f(x_0)}{g'(x_0)}$,

pero $g'(x_0) < 0$, de modo que el resultado es $\frac{f(x_0)}{g'(x_0)} = -\frac{f(x_0)}{|g'(x_0)|}$. Sin embargo, al invertir los límites de integración (que introducen un signo negativo adicional):

$$\int_{g(b)}^{g(a)} \frac{f(g^{-1}(y)) \delta(y)}{g'(g^{-1}(y))} dy = - \int_{g(a)}^{g(b)} \frac{f(g^{-1}(y)) \delta(y)}{g'(g^{-1}(y))} dy = -\frac{f(x_0)}{g'(x_0)} = \frac{f(x_0)}{|g'(x_0)|}.$$

En ambos casos:

$$\int_a^b f(x) \delta(g(x)) dx = \frac{f(x_0)}{|g'(x_0)|},$$

donde x_0 es la única raíz de g en (a, b) .

Problema 10: Sea $f \in L^1(\mathbb{R})$ y sea T_f la funcional definida como

$$T_f(\varphi) = \int_0^\infty f(x)\varphi(x) dx,$$

para toda $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Muestre que T_f es una distribución.

Solución.

Una distribución es una funcional lineal *continua* sobre $\mathcal{D}(\mathbb{R})$. Debemos verificar:

1. Linealidad.

Para $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$:

$$\begin{aligned} T_f(\alpha\varphi + \beta\psi) &= \int_0^\infty f(x)[\alpha\varphi(x) + \beta\psi(x)] dx \\ &= \alpha \int_0^\infty f(x)\varphi(x) dx + \beta \int_0^\infty f(x)\psi(x) dx = \alpha T_f(\varphi) + \beta T_f(\psi). \end{aligned}$$

Luego T_f es lineal. ✓

2. Continuidad.

Recordamos que $\varphi_n \rightarrow \varphi$ en $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ significa que: (i) existe un compacto K tal que $\text{sop}(\varphi_n) \subseteq K$ para todo n , y (ii) $\varphi_n^{(k)} \rightarrow \varphi^{(k)}$ uniformemente para todo $k \geq 0$.

En particular, $\|\varphi_n - \varphi\|_\infty \rightarrow 0$. Estimamos:

$$\begin{aligned} |T_f(\varphi_n) - T_f(\varphi)| &= \left| \int_0^\infty f(x)[\varphi_n(x) - \varphi(x)] dx \right| \\ &\leq \int_0^\infty |f(x)| |\varphi_n(x) - \varphi(x)| dx \\ &\leq \|\varphi_n - \varphi\|_\infty \int_0^\infty |f(x)| dx \\ &= \|\varphi_n - \varphi\|_\infty \|f\|_{L^1}. \end{aligned}$$

Como $f \in L^1(\mathbb{R})$, se tiene $\|f\|_{L^1} < \infty$. Luego:

$$|T_f(\varphi_n) - T_f(\varphi)| \leq \|f\|_{L^1} \|\varphi_n - \varphi\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

T_f es lineal y continua en $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, por lo tanto T_f es una distribución. La estimación clave es $|T_f(\varphi)| \leq \|f\|_{L^1} \|\varphi\|_\infty$.

Problema 11: Pensando a la delta de Dirac como una función generalizada, pruebe las siguientes propiedades:

a) $\int_{-a}^b \delta(t) dt = 1$, para $a, b > 0$.

- b) $\int \delta(t-a) dt = 1$, si el rango de integración incluye $t = a$.
- c) $\delta(t) = \delta(-t)$.
- d) $\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$.
- e) $t^n \delta(t) = 0$, con $n > 0$.
- f) $\delta(h(t)) = \sum_i \frac{\delta(t-t_i)}{|h'(t_i)|}$, donde t_i son todos los valores de t para los cuales $h(t) = 0$.
- g) $h(t)\delta'(t-a) = h(a)\delta'(t-a) - h'(a)\delta(t-a)$.

Solución.

En todos los casos, probamos la igualdad como distribuciones: dos distribuciones son iguales si y solo si coinciden al actuar sobre toda función de prueba $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

1. $\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0)$. Si $-a < 0 < b$ (lo que ocurre para $a, b > 0$), la delta está en el interior del dominio de integración y $\int_{-a}^b \delta(t) dt$ se interpreta como la acción de δ sobre la función indicatriz $\chi_{[-a,b]}$ (o bien, sobre cualquier $\varphi \equiv 1$ en $[-a, b]$), resultando $\varphi(0) = 1$.

$$\int_{-a}^b \delta(t) dt = 1$$

2. Análogo: si a está en el rango de integración, la delta de Dirac centrada en a actúa como $\langle \delta(t-a), \varphi \rangle = \varphi(a) = 1$ cuando $\varphi \equiv 1$.

$$\int \delta(t-a) dt = 1$$

3. Para cualquier $\varphi \in \mathcal{D}$, con el cambio $s = -t$ ($ds = -dt$):

$$\langle \delta(-t), \varphi(t) \rangle = \int \delta(-t) \varphi(t) dt \stackrel{s=-t}{=} \int \delta(s) \varphi(-s) ds = \varphi(0) = \langle \delta(t), \varphi(t) \rangle.$$

$$\delta(-t) = \delta(t) \quad (\text{la delta es par}).$$

4. Para $a \neq 0$, con el cambio $s = at$:

$$\langle \delta(at), \varphi(t) \rangle = \int \delta(at) \varphi(t) dt \stackrel{s=at}{=} \frac{1}{|a|} \int \delta(s) \varphi\left(\frac{s}{a}\right) ds = \frac{\varphi(0)}{|a|} = \left\langle \frac{\delta(t)}{|a|}, \varphi \right\rangle.$$

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$$

5. Para cualquier $\varphi \in \mathcal{D}$ y $n > 0$:

$$\langle t^n \delta(t), \varphi(t) \rangle = \langle \delta(t), t^n \varphi(t) \rangle = [t^n \varphi(t)]_{t=0} = 0^n \cdot \varphi(0) = 0.$$

$$t^n \delta(t) = 0 \quad \text{para } n > 0.$$

6. Sea h tal que $h(t_i) = 0$ con $h'(t_i) \neq 0$. En una vecindad de cada t_i , h es invertible. Haciendo el cambio $s = h(t)$ en cada vecindad (Problema 9), la contribución local es $\frac{\delta(t-t_i)}{|h'(t_i)|}$. Sumando sobre todas las raíces:

$$\delta(h(t)) = \sum_i \frac{\delta(t-t_i)}{|h'(t_i)|}.$$

7. Usando la definición de derivada distribucional y la regla de Leibniz, para $\varphi \in \mathcal{D}$:

$$\langle h(t)\delta'(t-a), \varphi(t) \rangle = \langle \delta'(t-a), h(t)\varphi(t) \rangle = -[h(t)\varphi(t)]'_{t=a} = -h'(a)\varphi(a) - h(a)\varphi'(a).$$

Por otro lado:

$$\langle h(a)\delta'(t-a) - h'(a)\delta(t-a), \varphi \rangle = h(a) \cdot (-\varphi'(a)) - h'(a) \cdot \varphi(a) = -h(a)\varphi'(a) - h'(a)\varphi(a).$$

Ambas expresiones son iguales, luego:

$$h(t)\delta'(t-a) = h(a)\delta'(t-a) - h'(a)\delta(t-a).$$

Problema 12: Sean $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, φ y ψ dos funciones de prueba. Considere la distribución definida como

$$T_f(\phi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\phi(x) dx.$$

- a) Muestre que $\sin(ax)\delta'(x) = -a\delta(x)$, con $a \in \mathbb{R}$.
- b) Demuestre que $(\varphi\psi)' = \varphi'\psi + \varphi\psi'$ en el sentido distribucional.
- c) Utilizando los incisos anteriores, muestre que

$$\frac{d^2}{dx^2} [H(x)\sin(ax)] = a\delta(x) - H(x)a^2\sin(ax),$$

donde $H(x)$ es la función escalón de Heaviside.

Solución.

a) $\sin(ax)\delta'(x) = -a\delta(x)$.

Para $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, usando la definición de derivada distribucional y la regla de Leibniz:

$$\begin{aligned} \langle \sin(ax)\delta'(x), \phi(x) \rangle &= \langle \delta'(x), \sin(ax)\phi(x) \rangle = -\frac{d}{dx} [\sin(ax)\phi(x)] \Big|_{x=0} \\ &= -[a \cos(ax)\phi(x) + \sin(ax)\phi'(x)]_{x=0} = -[a \cos(0)\phi(0) + \sin(0)\phi'(0)] = -a\phi(0). \end{aligned}$$

Como $\langle -a\delta(x), \phi \rangle = -a\phi(0)$, concluimos:

$$\sin(ax)\delta'(x) = -a\delta(x).$$

b) $(\varphi\psi)' = \varphi'\psi + \varphi\psi'$ en sentido distribucional.

Sea $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ una función de prueba. Por la definición de derivada distribucional:

$$\langle (\varphi\psi)', f \rangle = -\langle \varphi\psi, f' \rangle = -\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x)\psi(x)f'(x) dx.$$

Integrando por partes (el producto $\varphi\psi$ es suave con soporte compacto, por lo que los términos de borde se anulan):

$$= \int_{-\infty}^{\infty} (\varphi\psi)'(x) f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} [\varphi'(x)\psi(x) + \varphi(x)\psi'(x)] f(x) dx = \langle \varphi'\psi + \varphi\psi', f \rangle.$$

La regla del producto $(\varphi\psi)' = \varphi'\psi + \varphi\psi'$ es válida en el sentido distribucional.

c) Segunda derivada de $H(x)\sin(ax)$.

Recordamos que $H'(x) = \delta(x)$ en sentido distribucional, y que $f(x)\delta(x) = f(0)\delta(x)$ para f continua.

Primera derivada: Aplicando la regla del producto (inciso b) con $u = H(x)$ y $v = \sin(ax)$:

$$\frac{d}{dx}[H(x)\sin(ax)] = H'(x)\sin(ax) + H(x) \cdot a\cos(ax) = \delta(x)\sin(ax) + aH(x)\cos(ax).$$

Usando la propiedad $\sin(ax)\delta(x) = \sin(a \cdot 0)\delta(x) = 0$:

$$\frac{d}{dx}[H(x)\sin(ax)] = aH(x)\cos(ax).$$

Segunda derivada: Aplicando la regla del producto a $u = H(x)$ y $v = a\cos(ax)$:

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dx^2}[H(x)\sin(ax)] &= \frac{d}{dx}[aH(x)\cos(ax)] = a[H'(x)\cos(ax) + H(x) \cdot (-a\sin(ax))] \\ &= a[\delta(x)\cos(ax) - aH(x)\sin(ax)] = a\cos(0)\delta(x) - a^2H(x)\sin(ax). \end{aligned}$$

$$\frac{d^2}{dx^2}[H(x)\sin(ax)] = a\delta(x) - a^2H(x)\sin(ax).$$

Parte II: Problemas Propuestos (para profundización y repaso)

Problema 13: Sea la norma l^p :

$$\|u\|_{l^p} = \left(\sum_{j=0}^{\infty} |u^j|^p \right)^{1/p}, \quad p \geq 1.$$

- a) Pruebe que está bien definida.
- b) Pruebe que el subconjunto de sucesiones con norma l^p finita está contenido en el subconjunto de las sucesiones con norma l^q finita si $p < q$.

Solución.

a) Buena definición de $\|u\|_{l^p}$.

Debemos probar que $\|\cdot\|_{l^p}$ satisface los axiomas de norma en el espacio $l^p = \{u : \sum_j |u^j|^p < \infty\}$.

- **Positividad:** $\|u\|_{l^p} \geq 0$ pues es raíz de una suma de términos no negativos. Además, $\|u\|_{l^p} = 0 \Leftrightarrow |u^j|^p = 0 \forall j \Leftrightarrow u = 0$.
- **Homogeneidad:** $\|\lambda u\|_{l^p} = (\sum |\lambda u^j|^p)^{1/p} = |\lambda|(\sum |u^j|^p)^{1/p} = |\lambda|\|u\|_{l^p}$.
- **Desigualdad triangular (Minkowski para series):** Para $u, v \in l^p$:

$$\|u + v\|_{l^p} \leq \|u\|_{l^p} + \|v\|_{l^p}.$$

Esto se demuestra aplicando la desigualdad de Minkowski a las sumas parciales (que es consecuencia de la desigualdad de Hölder, análogo al caso integral) y tomando límite.

$\|\cdot\|_{l^p}$ está bien definida y es una norma en l^p .

b) $l^p \subseteq l^q$ para $p < q$.

Sea $u \in l^p$, es decir, $\sum_{j=0}^{\infty} |u^j|^p < \infty$. En particular, $|u^j|^p \rightarrow 0$, por lo que existe J tal que $|u^j|^p \leq 1$ (es decir, $|u^j| \leq 1$) para todo $j \geq J$.

Para $j \geq J$ y $q > p$:

$$|u^j|^q = |u^j|^p \cdot |u^j|^{q-p} \leq |u^j|^p \cdot 1^{q-p} = |u^j|^p.$$

Por lo tanto:

$$\sum_{j=0}^{\infty} |u^j|^q = \sum_{j=0}^{J-1} |u^j|^q + \sum_{j=J}^{\infty} |u^j|^q \leq \sum_{j=0}^{J-1} |u^j|^q + \sum_{j=J}^{\infty} |u^j|^p < \infty,$$

donde la primera suma es finita (suma finita de términos finitos) y la segunda es finita por hipótesis.

Si $p < q$, entonces $l^p \subseteq l^q$.

Problema 14: Pruebe que $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ satisface la desigualdad triangular. A tal fin utilice la desigualdad de Schwarz.

Solución.

Desigualdad de Cauchy-Schwarz (se asume conocida): $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$.

Calculamos $\|x + y\|^2$:

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle \\ &= \|x\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle x, y \rangle + \|y\|^2. \end{aligned}$$

Usando $\operatorname{Re} \langle x, y \rangle \leq |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$ (Cauchy-Schwarz):

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

Tomando raíz cuadrada:

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \text{ (desigualdad triangular).}$$

Problema 15: Considere el espacio de sucesiones infinitas de números complejos con norma l^2 finita. Sea $\hat{e}_i \in l^2$ la sucesión que tiene un 1 en el i -ésimo lugar y cero en todos los restantes. Pruebe que definiendo estos elementos para $i = 1, 2, \dots$, el conjunto $B = \{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \dots\} \subset l^2$ es una base ortonormal de l^2 .

Solución.

Ortonormalidad: El producto interno en l^2 es $\langle u, v \rangle = \sum_{j=1}^{\infty} \overline{u_j} v_j$. Para $\hat{e}_i$ y $\hat{e}_k$:

$$\langle \hat{e}_i, \hat{e}_k \rangle = \sum_{j=1}^{\infty} \overline{(\hat{e}_i)_j} (\hat{e}_k)_j = \sum_{j=1}^{\infty} \delta_{ij} \delta_{kj} = \delta_{ik}.$$

Luego B es un conjunto ortonormal. ✓

Complejitud (base): Debemos mostrar que $\overline{\operatorname{span}(B)} = l^2$.

Sea $u = (u_1, u_2, u_3, \dots) \in l^2$. Definimos las sumas parciales $s_N = \sum_{j=1}^N u_j \hat{e}_j \in \text{span}(B)$. Entonces:

$$\|u - s_N\|_{l^2}^2 = \sum_{j=N+1}^{\infty} |u_j|^2 \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0,$$

ya que $\sum_{j=1}^{\infty} |u_j|^2 < \infty$ (por $u \in l^2$) implica que la cola de la serie tiende a cero. Por lo tanto, $s_N \rightarrow u$ en l^2 , lo que muestra que $u \in \overline{\text{span}(B)}$.

$B = \{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \dots\}$ es una base ortonormal (de Schauder) de l^2 .

Problema 16: Sea H un espacio de Hilbert y $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \dots, \hat{e}_N\}$ un conjunto ortonormal (no necesariamente una base). Pruebe que

a) Identidad de Pitágoras: si $x \in H$,

$$\|x\|^2 = \sum_{j=1}^N |\langle \hat{e}_j, x \rangle|^2 + \left\| x - \sum_{j=1}^N \langle \hat{e}_j, x \rangle \hat{e}_j \right\|^2.$$

b) Desigualdad de Bessel: $\sum_{j=1}^N |\langle \hat{e}_j, x \rangle|^2 \leq \|x\|^2$.

Solución.

Denotamos $c_j = \langle \hat{e}_j, x \rangle$ y $s_N = \sum_{j=1}^N c_j \hat{e}_j$ la proyección ortogonal de x sobre $V_N = \text{span}\{\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_N\}$.

Lema: $x - s_N \perp s_N$ (y perp. a cada $\hat{e}_k$).

Prueba: Para $k \leq N$:

$$\langle \hat{e}_k, x - s_N \rangle = \langle \hat{e}_k, x \rangle - \sum_{j=1}^N c_j \langle \hat{e}_k, \hat{e}_j \rangle = c_k - c_k = 0.$$

Por linealidad, $x - s_N \perp s_N$.

a) Identidad de Pitágoras:

Descomponemos $x = s_N + (x - s_N)$ con $s_N \perp (x - s_N)$. Por el *Teorema de Pitágoras* (que en un espacio de Hilbert es consecuencia del producto interno):

$$\|x\|^2 = \|s_N + (x - s_N)\|^2 = \|s_N\|^2 + \|x - s_N\|^2.$$

Y por ortonormalidad:

$$\|s_N\|^2 = \left\langle \sum_j c_j \hat{e}_j, \sum_k c_k \hat{e}_k \right\rangle = \sum_{j,k} \overline{c_j} c_k \delta_{jk} = \sum_{j=1}^N |c_j|^2.$$

a) $\|x\|^2 = \sum_{j=1}^N |\langle \hat{e}_j, x \rangle|^2 + \left\| x - \sum_{j=1}^N \langle \hat{e}_j, x \rangle \hat{e}_j \right\|^2.$

b) Desigualdad de Bessel:

Como $\|x - s_N\|^2 \geq 0$, de la identidad de Pitágoras se sigue inmediatamente:

$$\text{b) } \sum_{j=1}^N |\langle \hat{e}_j, x \rangle|^2 \leq \|x\|^2 \quad (\text{Desigualdad de Bessel}).$$

Problema 17: Muestre que $C_0^\infty(\mathbb{R})$ no sólo es un espacio vectorial, sino además un álgebra con el producto usual de funciones. Halle el soporte de fg en términos de los soportes de f y g .

Solución.

Álgebra: Un álgebra es un espacio vectorial equipado con una operación bilineal asociativa (el producto). Debemos mostrar que el producto puntual fg preserva las propiedades de $C_0^\infty(\mathbb{R})$:

- $fg \in C^\infty$: El producto de funciones infinitamente diferenciables es infinitamente diferenciable. Esto se sigue de la regla de Leibniz: $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)} \in C^\infty$.
- **Soporte compacto:** El soporte de fg es

$$\text{sop}(fg) = \overline{\{x : f(x) \neq 0 \text{ y } g(x) \neq 0\}} \subseteq \overline{\{x : f(x) \neq 0\}} \cap \overline{\{x : g(x) \neq 0\}} = \text{sop}(f) \cap \text{sop}(g).$$

Como $\text{sop}(f)$ y $\text{sop}(g)$ son compactos, su intersección también es compacta. Por lo tanto, $\text{sop}(fg) \subseteq \text{sop}(f) \cap \text{sop}(g)$ es compacta.

$C_0^\infty(\mathbb{R})$ es un álgebra con el producto puntual. Además:

$$\text{sop}(fg) \subseteq \text{sop}(f) \cap \text{sop}(g).$$

(La inclusión puede ser estricta si los soportes se solapan solo parcialmente.)

Problema 18: Demuestre que $h(x) \in C^\infty(\mathbb{R})$, donde

$$h(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \leq 0, \\ \exp(-1/x^2), & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Solución.

Es claro que $h \equiv 0 \in C^\infty$ en $(-\infty, 0)$ y $h(x) = e^{-1/x^2} \in C^\infty$ en $(0, \infty)$. El punto delicado es $x = 0$.

Lema: Para todo $k \geq 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-k} e^{-1/x^2} = 0.$$

Prueba: Sea $t = 1/x^2 \rightarrow +\infty$. Entonces $x^{-k} = t^{k/2}$, y $x^{-k} e^{-1/x^2} = t^{k/2} e^{-t} \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$.

Inducción: Afirmamos que para todo $n \geq 0$:

$$h^{(n)}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ P_n(1/x) e^{-1/x^2} & \text{si } x > 0, \end{cases}$$

donde P_n es un polinomio. (Base: $h^{(0)} = h$, con $P_0 = 1$. Paso inductivo: si $h^{(n)}(x) = P_n(1/x) e^{-1/x^2}$, entonces $h^{(n+1)}(x) = [-\frac{1}{x^2} P_n'(1/x) + P_n(1/x) \frac{2}{x^3}] e^{-1/x^2}$, que tiene la misma forma con P_{n+1} otro polinomio.)

Por el Lema, $\lim_{x \rightarrow 0^+} h^{(n)}(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} P_n(1/x) e^{-1/x^2} = 0 = h^{(n)}(0^-)$.

Además, la derivada desde la derecha en $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{h^{(n)}(x) - h^{(n)}(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{P_n(1/x) e^{-1/x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-1} P_n(1/x) e^{-1/x^2} = 0 = h^{(n+1)}(0).$$

$h \in C^\infty(\mathbb{R})$ y $h^{(n)}(0) = 0$ para todo $n \geq 0$. (El 0 es un *cero plano*: h es suave pero no analítica en $x = 0$.)

Problema 19: Muestre que en el caso de tener un espacio de Banach con la noción de convergencia dada por la norma, la definición de continuidad de una funcional coincide con la definición usual ε - δ . Muestre además que, como con cualquier noción de continuidad, para ser verificada en el caso de una funcional lineal, es suficiente verificarla en un solo punto y eso garantiza la continuidad en todos lados.

Solución.

Equivalencia con la definición ε - δ :

Sea X un espacio de Banach y $T : X \rightarrow \mathbb{C}$ una funcional. La noción de continuidad secuencial (convergencia de sucesiones) coincide con la topológica (ε - δ) en espacios métricos, que es el caso aquí pues la norma induce una métrica $d(x, y) = \|x - y\|$.

T es continua en x_0 (en el sentido de sucesiones) $\Leftrightarrow$ para toda sucesión $x_n \rightarrow x_0$, $T(x_n) \rightarrow T(x_0)$.

T es continua en x_0 (en el sentido ε - δ) $\Leftrightarrow$ para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $\|x - x_0\| < \delta$ implica $|T(x) - T(x_0)| < \varepsilon$.

En un espacio métrico, estas definiciones son equivalentes (resultado estándar del análisis).

Para una funcional lineal, la continuidad en un punto implica continuidad global:

Este resultado es exactamente el Problema 5 de la Parte I, con $Y = \mathbb{C}$. La prueba es idéntica: si T es lineal y continua en $x_0 \in X$, entonces para cualquier $x_1 \in X$ y $x_n \rightarrow x_1$:

$$T(x_n) - T(x_1) = T(x_n - x_1) = T((x_n - x_1 + x_0) - x_0).$$

Como $x_n - x_1 + x_0 \rightarrow x_0$, por continuidad en x_0 : $T(x_n - x_1 + x_0) \rightarrow T(x_0)$, luego $T(x_n) - T(x_1) \rightarrow 0$.

Para funcionales lineales en espacios de Banach:

- La continuidad en el sentido ε - δ y secuencial son equivalentes.
- La continuidad en cualquier punto equivale a la continuidad en todo X .

Problema 20: Demuestre que la derivada de una distribución es lineal.

Solución.

Sea $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ el espacio de distribuciones y $T, S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$. La derivada de una distribución T se define por:

$$\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Debemos probar que $(\lambda T + \mu S)' = \lambda T' + \mu S'$ como distribuciones. Para toda $\varphi \in \mathcal{D}$:

$$\begin{aligned}\langle (\lambda T + \mu S)', \varphi \rangle &= -\langle \lambda T + \mu S, \varphi' \rangle \\ &= -\lambda \langle T, \varphi' \rangle - \mu \langle S, \varphi' \rangle \\ &= \lambda \langle T', \varphi \rangle + \mu \langle S', \varphi \rangle \\ &= \langle \lambda T' + \mu S', \varphi \rangle.\end{aligned}$$

La derivada distribucional es un operador lineal en $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$:

$$(\lambda T + \mu S)' = \lambda T' + \mu S', \quad \forall T, S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), \lambda, \mu \in \mathbb{C}.$$

Problema 21: Dada

$$h(x) = \begin{cases} \exp(x+1), & \text{si } x < -1, \\ x^4, & \text{si } -1 \leq x \leq 0, \\ \text{sen}(x), & \text{si } 0 < x < \pi/2, \\ 1, & \text{si } \pi/2 \leq x, \end{cases}$$

calcule las dos primeras derivadas de h en el sentido distribucional.

Solución.

Paso previo: continuidad de h .

Verificamos en cada punto de posible discontinuidad:

$$x = -1 : \quad \lim_{x \rightarrow -1^-} e^{x+1} = e^0 = 1 = (-1)^4. \quad x = 0 : \quad 0^4 = 0 = \text{sen}(0).$$

$$x = \pi/2 : \quad \text{sen}(\pi/2) = 1 = 1.$$

Luego h es **continua** en todo $\mathbb{R}$.

Primera derivada distribucional h' :

Para h continua, $h' = h'_{\text{clás}}$ (sin términos delta en los puntos de continuidad). La derivada clásica es:

$$h'_{\text{clás}}(x) = \begin{cases} e^{x+1}, & x < -1, \\ 4x^3, & -1 < x < 0, \\ \cos(x), & 0 < x < \pi/2, \\ 0, & x > \pi/2. \end{cases}$$

Verificamos integrando contra $\varphi \in \mathcal{D}$ (por partes en cada subintervalo):

$$\langle h', \varphi \rangle = -\langle h, \varphi' \rangle = -\int_{-\infty}^{-1} e^{x+1} \varphi' dx - \int_{-1}^0 x^4 \varphi' dx - \int_0^{\pi/2} \text{sen}(x) \varphi' dx - \int_{\pi/2}^{\infty} \varphi' dx.$$

Integrando por partes y sumando los términos de borde (que se cancelan gracias a la continuidad de h):

$$\langle h', \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{-1} e^{x+1} \varphi dx + \int_{-1}^0 4x^3 \varphi dx + \int_0^{\pi/2} \cos(x) \varphi dx.$$

$$h'(x) = e^{x+1}\chi_{(-\infty, -1)}(x) + 4x^3\chi_{(-1, 0)}(x) + \cos(x)\chi_{(0, \pi/2)}(x)$$

(sin términos delta, pues h es continua).

Segunda derivada distribucional h'' :

Ahora h' es **discontinua**. Calculamos los saltos:

$$[h']_{x=-1} := h'(-1^+) - h'(-1^-) = 4(-1)^3 - e^0 = -4 - 1 = -5.$$

$$[h']_{x=0} := h'(0^+) - h'(0^-) = \cos(0) - 4 \cdot 0^3 = 1 - 0 = 1.$$

$$[h']_{x=\pi/2} := h'(\pi/2^+) - h'(\pi/2^-) = 0 - \cos(\pi/2) = 0 - 0 = 0.$$

La fórmula general para la derivada distribucional de una función localmente integrable con discontinuidades de salto es:

$$h'' = h''_{\text{clás}} + [h']_{x=-1} \delta(x+1) + [h']_{x=0} \delta(x) + [h']_{x=\pi/2} \delta(x - \pi/2).$$

La derivada clásica de h' en cada subintervalo:

$$h''_{\text{clás}}(x) = \begin{cases} e^{x+1}, & x < -1, \\ 12x^2, & -1 < x < 0, \\ -\sin(x), & 0 < x < \pi/2, \\ 0, & x > \pi/2. \end{cases}$$

Incorporando los saltos (con $[h']_{\pi/2} = 0$, no hay delta en $x = \pi/2$):

$$h''(x) = e^{x+1}\chi_{(-\infty, -1)} + 12x^2\chi_{(-1, 0)} - \sin(x)\chi_{(0, \pi/2)} - 5\delta(x+1) + \delta(x).$$

Verificación de los signos: el coeficiente de $\delta(x+1)$ es $[h']_{-1} = -5$, y el de $\delta(x)$ es $[h']_0 = +1$, coherente con la definición distribucional.